

A laje seca decide o chão metálico

Um pavimento em epóxi metálico num interior em Portugal é, em primeiro lugar, um problema de preparação e só depois um problema de resina: as fichas técnicas e o guia FeRFA convergem em betão com **≥ 28 dias, humidade ≤ 4 % (higrómetro de carboneto) ou ≤ 75 % HR, coesão superficial $\geq 1,5$ N/mm²** e desbaste diamantado até um perfil ICRI CSP 2-3, e é o incumprimento destes quatro critérios — não a técnica de manipulação do pigmento — que produz as bolhas, o descasque e o "véu" que num metálico ficam imediatamente visíveis e não se corrigem localmente. O sistema em si é simples de descrever (primário, base opaca preta, camada de epóxi transparente 100 % sólidos com mica a ~0,6-1,2 mm, verniz PU alifático de ~0,1 kg/m²) e consome cerca de 70-90 kg de produto para 40 m², mas a camada metálica é uma corrida contra o pot life, exige duas pessoas e um produto de cura lenta, e o desenho faz-se nos primeiros 20 minutos. Em Portugal não existe um "kit metálico" de fabricante de construção: a via profissional é um aplicador com sistema Sika ou Mapei (ligante transparente pigmentado com micas + acabamento PU), a via DIY são a Epodex, a Epoxy Emporium (Leroy Merlin) e a Nazza. Em material, um sistema completo fica na ordem de **35-60 €/m²**; instalado por profissional, a estimativa — por inferência a partir das médias portuguesas de epóxi liso (30-60 €/m²) e do acréscimo espanhol de +25-40 % para metalizados — anda entre **45 e 100 €/m²**, na mesma faixa do microcimento e acima de cerâmica ou mármore corrente. A poupança do DIY em 40 m² é modesta (algumas centenas a ~1.500 €) e o custo de um erro é refazer tudo, incluindo nova diamantação; o DIY faz sentido em garagens, arrecadações ou escritórios pequenos sobre betão novo e seco, não numa sala principal de rés-do-chão antigo sem barreira de vapor. Aviso essencial: nesta pesquisa o acesso direto às páginas dos fabricantes e plataformas foi bloqueado e praticamente todos os números vêm de excertos de motores de pesquisa; devem ser confirmados nas fichas técnicas em vigor e nas páginas citadas antes de qualquer compra ou orçamento.

Betão a 4 % de humidade e 1,5 N/mm² é o bilhete de entrada

Antes de comprar um grama de resina, a laje tem de passar três provas. A primeira é idade e coesão: a recomendação portuguesa é não revestir betão com menos de **28 dias**, com resistência mínima à compressão de 25 N/mm² e à tração de 1,5 N/mm², e humidade abaixo de 4 % medida a 1,5-2 cm de profundidade ([Tintas e Pinturas](#)). A ficha Sika de um primário de pavimento exige exatamente o mesmo: após a preparação, a resistência à tração do substrato deve exceder **1,5 N/mm²** medida com aparelho de pull-off e a humidade residual não deve exceder **4 %** no aparelho CM, com o substrato livre de partículas soltas, óleo, gordura, tinta ou outros contaminantes ([Sika UK — Sikafloor BC 921](#)). O guia de especificação da FeRFA, referência britânica que os aplicadores europeus usam na ausência de norma própria, fixa o limite alternativo em **75 % HR** à superfície pelo método da BS 8203 ([FeRFA via Resdev](#)). A discrepância aparente com fóruns de engenharia que consideram 1,5 MPa "muito baixo" e pedem $\geq 2,5$ MPa explica-se pelo objeto ensaiado: 2,5 MPa é a aderência esperada do primário já curado, não a coesão do betão nu ([Eng-Tips](#)).

A segunda prova é a humidade, e aqui o método importa tanto quanto o valor. O teste da folha de plástico (ASTM D4263 — fitar uma folha de 457 × 457 mm e esperar 24 h) não quantifica nada, só deteta humidade na parte superior da laje, e a maioria dos fabricantes

não o aceita como prova ([Tnemec](#)). Serve como triagem DIY; a decisão exige um higrómetro de carboneto (CM) ou uma sonda de HR in-situ (ASTM F2170). O motivo para tanta insistência é que o metálico é um filme estanque ao vapor e, quando o betão liberta humidade, o resultado é "empolamento, bolhas, véu ou delaminação — imediata e dramaticamente visíveis" ([Advanced Epoxy Flooring](#)). A experiência portuguesa confirma-o sem tecnicismos: no Fórum da Casa relata-se que "a resina descola em bolhas ao fim de semanas se a laje ainda estiver a libertar humidade" e que a betonilha com Leca "absorve rapidamente a humidade e liberta-a muito lentamente" ([Fórum da Casa](#); [Fórum da Casa — Leca](#)). Os 28 dias são o mínimo de cura estrutural, não a garantia de secagem — uma betonilha tradicional de 5-7 cm num interior sem aquecimento pode levar 6-10 semanas a chegar aos 4 % (inferência dos investigadores, não valor citado).

Quando a humidade excede o limite — típico em lajes térreas sem barreira de vapor, frequentes em construção anterior a ~1990 — há três saídas escalonadas. A ficha portuguesa do Sikafloor-156 diz-o diretamente: com humidade da base superior a 4 %, aplicar o sistema **Sikafloor-81 EpoCem** como barreira temporária ao vapor de água ([Sika Portugal — Sikafloor-156](#)), uma argamassa epóxi-cimentícia tricomponente que como barreira exige espessura mínima de 2 mm e primário Sikafloor-80 EpoCem ([Sika UK — Sikafloor-81 EpoCem](#)). Para valores intermédios existem primários tolerantes: o **Mapei Primer MF EC Plus** aceita até 6 % CM ou 100 % HR, consome 0,2-0,3 kg/m² por demão, mínimo 2 demãos, ~3 h entre elas e no máximo 12-24 h ([Mapei — Primer MF EC Plus](#)); o português **Neucefloor Wetprimer** é "especialmente projetado" para superfícies cimentícias com humidade residual superior a 4 % ([Neuce — FT Wetprimer](#)); a CIN tem o C-Floor Primer E150 DP para suportes com elevado teor de humidade ([Tintas e Pinturas — C-Floor Primer E150 DP](#)) e a Mapei o Primer SN para suportes moderadamente húmidos ([Obras360 — Primer SN](#)). A árvore de decisão prática (síntese dos investigadores) é: piso elevado ou betão antigo com ≤ 4 % CM / ≤ 75 % HR → primário epóxi normal; 4-6 % CM ou laje térrea sem barreira → primário barreira em 2 demãos e reteste; > 6 % ou água a subir → EpoCem ≥ 2 mm ou não avançar até resolver a origem. Nenhuma barreira resolve pressão hidrostática ou sais ([Optus Resin](#)).

A terceira prova é contaminação. Olhos de peixe (crateras onde a resina retrai) são "quase sempre resultado direto de contaminação" por óleos, sais ou silicones, cuja energia de superfície é muito inferior à do epóxi líquido ([INCURE](#)), e mesmo pequenas quantidades de óleo, silicone ou produto de cura impedem a molhagem ([Epoxy Resin Factory](#)). Em obra residencial portuguesa, o suspeito mais provável não é óleo de motor mas silicone de selantes e sprays de limpeza usados na mesma semana — inferência dos investigadores a partir do mecanismo, não facto citado. O teste DIY de gota de água (deve absorver em segundos após lixagem; se ficar em pérola há selante ou produto de cura) é prática corrente, sem fonte formal.

Desbaste diamantado a CSP 2-3, nunca ácido nem fresagem

O epóxi não se solda quimicamente ao betão: flui para os poros e microfissuras abertos e trava mecanicamente, e é o desbaste que "abre os capilares" ([TruGrit](#)). A escala de rugosidade é o Concrete Surface Profile do ICRI, de CSP 1 (mais liso) a CSP 10 ([National Concrete Polishing — CSP](#)); para revestimentos de filme fino a médio os perfis adequados são CSP 1-3, e CSP 3 "sente-se como lixa fina" e obtém-se com grão 30/40 ([Sherwin-](#)

[Williams — Surface Preparation Guide](#)). O desbaste com diamante de ligação metálica é o padrão da indústria para epóxi e produz CSP 2-3 ([Wexford](#)), enquanto a granalhagem produz CSP 3-9 ([Croc Coatings](#)) — demasiado para um metálico, que "telegrafia" qualquer textura através das camadas transparentes. O guia de aplicação metálica prescreve desbaste a seco com diamante de grão 16 ou 30 em desbastadora de cabeça única ou planetária ([National Concrete Polishing — Metallic Application](#)); a Stone Coat, para DIY, usa desbastadora de chão com disco de grão 30 e, nas bordas, rebarbadora com copo diamantado de 180 mm, seguida de aspiração total "incluindo por baixo do gesso cartonado" ([Stone Coat — How-to](#)). Os riscos de grão grosso telegrafam "especialmente em metálicos e pérolas" ([eQualle](#)), o que sustenta a sequência recomendada pelos investigadores — passagem de abertura a 16-30, segunda passagem cruzada a 40-60, sem "polir" além de ~80 para não fechar a superfície; os valores da segunda passagem são prática de aplicadores, não ficha de fabricante. A fresagem (scarifier) fica excluída por produzir CSP 4+ com sulcos paralelos.

O ataque ácido, ainda comum em tutoriais antigos, deixou de ser recomendado: remove leitança mas não produtos de cura nem depósitos oleosos, é inconsistente e deixa resíduos, e os métodos mecânicos são mais seguros e consistentes ([Sherwin-Williams — Acid Etching No Longer Recommended](#)); os vapores do ácido muriático são, além disso, perigosos para as vias respiratórias ([Epoxy Products](#)). Em Portugal, o Gerador de Preços CYPE avalia o desbaste mecânico diamantado de pavimento de betão, com aspiração e remoção do pó, em **8,45 €/m²** ([CYPE — RSK050](#)) — um valor de base de dados paramétrica que os investigadores estimam poder estar 20-30 % abaixo do mercado de Lisboa/Porto.

Fissuras e juntas exigem distinção. A Sherwin-Williams separa juntas dinâmicas (dilatação, estruturais), que "têm de ser honradas" serrando através do pavimento acabado e enchendo com selante flexível, de juntas estáticas (retração), que acomodam a retração do betão; não honrar as dinâmicas produz fissuras e "linhas brancas de tensão" no sistema de resina ([Sherwin-Williams — Dynamic and Static Joints](#)). Fissuras estáticas e lascas enchem-se com pasta reparadora epóxi bicomponente antes do primário ([Leggari — DIY Guide](#)) e desbastam-se à face, porque "os problemas de superfície telegrafam através de qualquer revestimento" ([Heavenly Touch](#)). Para planeza, a referência britânica SR1 (desvio ≤ 3 mm sob régua de 2 m) ([Capital Screeding](#)) é o alvo prático: a camada metálica é autonivelante em ~1 mm e qualquer bacia acumula pigmento (mancha escura) e qualquer lombia fica "magra" (mancha clara) — consequência do comportamento do produto, não requisito citado. Se for preciso nivelar, o CYPE dá **41,02 €/m²** para base autonivelante cimentícia CT-C25-F5 a 30 mm ([CYPE — RSB017](#)) e a Habitissimo 10-20 €/m² de aplicação ([Habitissimo — Nivelar pavimento](#)); não foi encontrado preço português para a camada fina de 2-10 mm que é o caso típico, e um autonivelante novo obriga a repetir o teste de humidade.

Sobre substratos que não são betão nu as regras são análogas mas mais exigentes. Sobre cerâmica ou porcelanato é obrigatório desbastar até remover o brilho, encher as juntas de argamassa à face (senão a quadrícula aparece através do primário e do acabamento) e usar primário de aderência para superfícies não porosas ([EpoxyAZ — Epoxy over tile](#)); ladrilhos ociosos ao martelo devem ser arrancados e reparados, e neste caso um autonivelante fino sobre primário de aderência costuma dar melhor resultado do que encher junta a junta (inferência). Epóxi antigo bicomponente bem aderido pode ficar, lixado com grão 80-120 até mate e limpo com aspirador e álcool isopropílico a 91 %, nunca acetona ([Stone Coat —](#)

[Training](#)); tinta de pavimento monocomponente deve ser removida por completo. Terrazzo e pedra natural não têm fonte específica — por analogia tratam-se como cerâmica vitrificada.

O primário fecha a preparação. Além de aderir ao betão, sela os poros contra o "outgassing" (pinholes na camada metálica), dá cor de fundo uniforme e esconde defeitos; os metálicos são "muito sensíveis a pó, superfícies irregulares e buracos — a mais pequena deficiência causa defeitos" ([National Concrete Polishing — Metallic Application](#)). Consumos indicativos em fontes portuguesas: primário 0,2-0,6 kg/m² ([Tintas e Pinturas](#)); em betão desbastado a CSP 2-3 contar com 0,3-0,5 kg/m². Se a janela de recobrimento da ficha for ultrapassada, o blush amínico (reação da amina com água e CO₂) tem de ser lavado com água e detergente **antes** de lixar — lixar primeiro empurra o blush para dentro da superfície ([Sherwin-Williams — Amine blush](#)); o pó remove-se por aspiração e pano de aderência, nunca com ar comprimido ([WEST SYSTEM](#)).

Quatro camadas em quatro dias, com a metálica a 0,9 mm

O sistema metálico é o mesmo em todos os fabricantes: primário, base opaca (quase sempre preta), camada metálica de epóxi transparente 100 % sólidos com pigmento de mica, e verniz de proteção. A base é obrigatória porque "o epóxi metálico é translúcido — sem base pigmentada vê-se o betão" ([E2U](#)), e preta porque "faz as cores metálicas saltar com profundidade máxima", enquanto bases mais claras dão acabamentos suaves ([Concrete Floor Supply — Metallic Guide](#)). O sistema Sikafloor DecoDur Metallic FX, referência de fabricante de construção, "usa um epóxi de altos sólidos e pó metálico ultrafino" e "é tipicamente instalado a 28-36 mils (0,7-0,9 mm)" ([Sika USA — DecoDur Metallic FX](#)); a sua resina transparente Sikafloor-217 rende 2,6-3,3 m²/L a 0,30-0,40 mm húmido por demão ([Sika USA — Sikafloor-217](#)). Os fabricantes DIY americanos vão mais espessos: "cerca de 40 sq ft por galão, ≈ 40 mils" ou 30-50 mils, porque "os pigmentos metálicos precisam de resina suficiente para se mover, fluir e criar profundidade" ([Concrete Floor Supply](#)); os kits Leggari rendem 45 sq ft/gal ([Leggari — Metallic Epoxy](#)) e o kit Stone Coat de 1,5 gal cobre 100 sq ft ([Amazon — Stone Coat](#)). Em métrico, isto corresponde a **0,6-1,2 mm / ~0,6-1,1 kg/m²** para a camada metálica (conversões dos investigadores). A Epodex indica no site português 330 g/m² de primário, 1 800 g/m² de camada principal e 100 g/m² de verniz PU por demão ([EPODEX PT — Piso Epóxi](#)), e para o seu kit de efeito Micrometal 5 kg de aglutinante + 125 g de pigmento por 9 m², aplicável entre +5 °C e +35 °C ([EPODEX PT — Micrometal](#)); nos laminados de pavimento, 1,10-1,65 kg/m² para 1-1,5 mm e 1,5 % (15 g/kg) de pigmento metálico ([Epodex — Laminados](#)).

A química explica a lista de compras. Os efeitos nascem do pigmento de mica a mover-se dentro de uma película espessa e fluida durante dezenas de minutos, pelo que os produtos dedicados são "100 % sólidos, autonivelantes, resistentes a blush e com tempo de trabalho alargado" ([Simiron — Metallic Epoxy](#)); um epóxi aquoso ou com solvente encolhe ao evaporar e fica fino demais para o pigmento migrar (inferência sustentada pelas fontes de espessura). A diferença de pot life é decisiva: o Sikafloor-217 dá **~25 min a 20 °C** (50 a 10 °C, 15 a 30 °C) ([Sika USA — Sikafloor-217](#)), enquanto o Stone Coat Midcoat tem 70-85 min de tempo de trabalho ([Amazon — Stone Coat Midcoat](#)) e a Leggari anuncia 4 h a 24 °C ([Leggari — Metallic Epoxy TDS](#)). Com 25 minutos é impossível manter o bordo húmido sem 2-3 pessoas e lotes pequenos; com 70-90 min uma dupla faz 40 m². A carga de pigmento anda entre 2 oz por galão (≈ 15 g/L) ([Expressions-LTD — Tru Lustre](#)) e 4-8 oz/gal ([Best](#)

[Bartop Epoxy](#)); "demasiado pigmento torna o epóxi opaco em vez de translúcido, o que afeta os efeitos dimensionais" ([Exterior Coatings](#)), e como os pigmentos são mais densos que a resina, "se a mistura ficar demasiado tempo antes de ser vertida, o pigmento assenta no fundo" ([Chill Epoxy](#)). A gama métrica prática é **15-30 g de pigmento por litro**.

Camada	Consumo por m ²	40 m ² (com folga dos investigadores: +15 % metálica, +10 % restantes)	Fonte do consumo
Primário epóxi	0,15-0,35 kg	6-13 kg	EPODEX PT, Tintas e Pinturas
Base preta (epóxi pigmentado ~0,3 mm)	~0,3 kg	~12 kg	deduzido do rendimento Sikafloor-217; sem fonte específica
Camada metálica (epóxi transparente 100 % sólidos)	0,6-1,2 kg (0,6-1,0 mm)	30-48 kg; ponto médio ~36 kg	Concrete Floor Supply, Leggari, Epodex
Pigmento de mica	10-25 g	0,5-1,0 kg (cor principal ~70 %)	Epodex, Expressions-LTD
Verniz PU alifático 2K	~0,1 kg por demão	4-5 kg por demão; 2 demãos = 8-10 kg	EPODEX PT, Spartan Epoxies
Álcool desnaturado / IPA 91 %	—	1-2 L	Leggari Support

O total encomendado para 40 m² ronda 70-90 kg. Nenhuma fonte indica percentagem de desperdício nem consumo específico da base preta; ambos são estimativas dos investigadores.

O processo, camada a camada, é ditado pelas janelas de recobrimento e não pelo trabalho. O primário aplica-se a rolo até o chão ficar totalmente pigmentado; a Leggari manda esperar "1 hora, ou até estar pegajoso sem sair ao toque" antes da base ([Leggari — Floor Kit 27](#)), enquanto a Stone Coat cura o primário 24 h antes do midcoat ([Stone Coat — How-to](#)). A camada metálica mistura-se devagar (Stone Coat: 2:1, 5-7 min com misturador de pás a baixa velocidade, raspando paredes e fundo do balde) e verte-se "imediatamente" ([Stone Coat — Training](#)), porque "misturar em excesso ou a alta velocidade introduz ar" ([One Stop Epoxy — Bubbles](#)). Espalha-se com rodo dentado e passa-se com rolo de 45 cm e pelo de 10 mm ([DG Floors — Tools](#)), com sapatos de picos, que "são obrigatórios com epóxi metálico" ([Concrete Floor Supply](#)), e um rolo de picos para libertar gás preso ([XPS — Spiked Roller](#)). "Manter um bordo húmido constante é a chave para evitar marcas de sobreposição — exige no mínimo duas pessoas, uma a misturar lotes antes de serem precisos e o aplicador a espalhar" ([XPS — Edges & Seams](#)).

O desenho faz-se depois, e depressa. A fase de manipulação consiste em "entrar no chão com sapatos de picos e usar talocha, rodo, rolo, borrfifar solvente ou soprar o epóxi para redistribuir os pigmentos", incluindo com soprador de folhas ([Concrete Decor — Metallic Manipulations](#)); a névoa de álcool desnaturado rebenta bolhas e cria efeitos de dispersão, mas "no máximo 20 minutos após a aplicação, senão o epóxi pode já não nivelar" ([Leggari Support](#)). Solventes diferentes (MEK, xileno, álcool desnaturado, isopropílico) dão efeitos diferentes; um borrfifador dá crateras uniformes, atirar solvente à mão dá células irregulares, e inundar o chão destrói os efeitos ([Concrete Decor — Tips and Techniques](#)).

Todas as fontes assumem resultado aleatório — "não há forma certa, usar a imaginação" ([Zeraus](#)) — pelo que o aplicador controla o carácter (veios, células, ondas) mas não o desenho exato; a única forma de saber o que se vai obter é uma amostra em placa de $\geq 0,5 \text{ m}^2$ com o mesmo produto, carga de pigmento e solvente.

Para o verniz, o PU alifático bicomponente é a escolha corrente sobre metálico porque "mantém o brilho muito melhor e é mais resistente a riscos", em brilhante ou acetinado ([Spartan Epoxies — best top coat](#)); "um verniz de alto brilho amplifica dramaticamente o efeito metálico" enquanto o acetinado o contém ([Surface Pro Epoxy](#)). O poliaspártico cura mais depressa e é estável a UV, mas "pode ser muito escorregadio molhado mesmo a 3-5 mils" ([ArmorPoxy](#)); o epóxi transparente "amarelece e degrada-se com UV" ([ArmorGarage](#)) e só faz sentido sem luz natural. Aditivos antiderrapantes (óxido de alumínio, microesferas) são compatíveis com todos os vernizes ([Duraamen](#)), mas nenhuma fonte quantifica quanto reduzem a leitura de profundidade do metálico — a lacuna mais relevante para quem quer metálico numa casa de banho.

Dia	Passo	Janela / condição	Fonte
D0 (-24/48 h)	Sala vazia e selada com plástico; climatizar (desumidificador, não aquecedor de ar)	10-30 °C, HR < 85 %, laje $\geq 3 \text{ °C}$ acima do ponto de orvalho	AppliedeX
D1	Primário a rolo (2 demãos finas se o betão for muito absorvente)	Base quando "tacky" (~1 h, Leggari) ou 24 h (Stone Coat); Sikafloor-217: 8-24 h a 20 °C	Leggari, Sika
D2	Base preta a rolo/rodo	12-24 h antes da metálica; fora da janela lixar a 120	excerto de origem não confirmada (ver lacunas)
D3	Camada metálica: verter em fitas, rodo dentado, rolo, manipulação, névoa de álcool	Tudo dentro do pot life; manipulação ≤ 20 min após verter; 2 pessoas	XPS, Leggari Support
D4	Verniz PU (1-2 demãos)	Verniz aquoso Leggari: 0-24 h sobre a metálica; superfície sem blush	Leggari TDS
D5-D6	Tráfego pedonal ligeiro	24 h (Stone Coat) a 48 h (Leggari)	Amazon — Stone Coat
D7-D8	Mobiliário	48-72 h; veículos 72 h-7 dias	Leggari — Dry Time
D11	Cura total	7 dias a 20 °C	EPODEX PT

Isto coincide com os "três a quatro dias do início ao uso total" que os aplicadores anunciam ([American Concrete Surfaces](#)). As condições ambientais são uma regra de ficha, não de conforto: se o substrato descer ao ponto de orvalho forma-se condensação "mesmo que não se veja" e essa película impede a ligação ([Superior Garage — Dew point](#)); o outgassing aparece "quando a laje aquece — sol, exotermia ou calor do meio-dia — e o ar preso expande", pelo que se aplica ao fim do dia com a temperatura a descer ([Duraamen](#)); e HR acima de 60 % pode turvar vernizes transparentes ([Bond Craftor](#)). Em Portugal isto traduz-se em dois riscos concretos (inferência): rés-do-chão sem aquecimento no inverno (laje a 8-12 °C, HR 80-90 %, cura lenta e blush) e laje ao sol pela janela no verão (pot life curto, linhas de rolo, outgassing). A primavera e o outono, com estores corridos e desumidificador ligado 24 h antes, são a janela confortável. A manutenção depois é simples — produtos pH

neutro, sem lixívia, amoníaco nem ácidos ([Millennium](#)) — mas o verniz deve ser tratado como sacrificial: os fabricantes DIY falam em repor a cada 2-3 anos ([Heavenly Touch](#)), outros quando mostra desgaste aos 5-10 anos ([Peckham](#)); enquanto o dano está no verniz a reparação é invisível, mas ferida a camada metálica qualquer remendo mostra uma "ilha" de pigmento e exige "nova camada metálica para se fundir com o desenho" ([Floor Kings](#)). A vida útil em residencial é apontada em 10-15 anos ([Five Star Epoxy Pros](#)); a FeRFA fala em mais de 20 anos quando bem especificado e instalado ([FeRFA via Resdev](#)).

Portugal vende as peças, não o kit: 35-60 €/m² em material

Nenhum fabricante de construção presente em Portugal (Sika, Mapei, Weber, CIN, Robbialac, Barbot) vende um "kit metálico" como tal; o que existe são sistemas epóxi por camadas cujo ligante transparente se pigmenta com micas, e lojas online de resinas para bricolage. Do lado profissional, a Sika Portugal tem o primário **Sikafloor-161** ([Sika PT — Sikafloor-161](#)), a resina transparente **Sikafloor-169 PT** "com muito boa resistência ao amarelecimento", ligante dos sistemas decorativos Decofloor/Decoflake ([Sika PT — Sikafloor-169 PT](#)), e o acabamento PU alifático **Sikafloor-3000 / 3000 FX**, este último com "pigmentos especiais" no sistema Sika Comfortfloor Marble FX — o equivalente Sika mais próximo de um chão de efeito marmoreado ([Sika PT — Sikafloor-3000 FX](#)). O epóxi pigmentado Sikafloor-264 custa **390 € por 20 kg** na Lisflooring ([Lisflooring](#)) e consome 0,9-1,2 kg/m²/mm em autonivelante ou 0,25-0,3 kg/m² a rolo ([Sika — FT Sikafloor-264](#)), o que dá ~5-6 €/m² por demão de base a rolo. A Mapei tem o Mapefloor I 300 SL e o Primer SN via Obras360 ([Obras360 — Mapefloor I 300 SL](#)) e ligantes transparentes na linha Mapefloor Compact ([Mapei PT — epóxi](#)); a Weber, o weberfloor epóxi autonivelante a 2-3 mm para zonas secas ([Saint-Gobain PT](#)). Não confirmámos se o Sika Metallic FX / DecoDur é vendido em Portugal (site bloqueado) e não foi encontrado sistema metálico de catálogo da Mapei na Europa.

Do lado DIY, a **Epodex** vende em Portugal resinas de pavimento, o kit Micrometal e pigmentos; no site alemão as resinas de pavimento "começam em 17,99 €/kg" ([Epodex DE](#)) — os preços do site português não apareceram nos excertos. A **Epoxy Emporium**, marca portuguesa, vende a "Resina Epóxi pavimentos - autonivelante - 12 kg" na Leroy Merlin por **195,10 € em promoção (229,53 € normal)**, com embalagens de 6 e 27 kg ([Leroy Merlin — 12 kg](#)), além de pigmentos metálicos e primário ([Epoxy Emporium — pigmentos](#)). A **Nazza** (loja espanhola com site em português) anuncia resina 3D para pavimentos a 1 kg/m² por ~19,57-20,76 €/m² ([Nazza — resina 3D](#)) e pigmentos de mica ([Nazza — pigmentos](#)). Outros nomes encontrados sem preço: Orpheu, Acorus, AST Eurofloor-Epox, TitanTech, Neuce Pavineuce, e as alemãs Dipoxy e Resion com envio para Portugal.

Somando consumos e preços, os investigadores chegam a **37-60 €/m² de material** para um sistema completo: primário 6-8 €/m², base a rolo ~6 €/m², camada metálica 20-33 €/m² (1,1-1,65 kg a 18-20 €/kg) mais pigmento, e uma reserva de 5-10 €/m² para o verniz PU cujo preço português não foi encontrado — ou seja, **~1.500-2.400 € para 40 m² e ~3.000-4.800 € para 80 m²**, sem desperdício nem ferramentas descartáveis. O valor de referência da Habitissimo para porcelanato líquido — "material estimado em 25 €/m²" ([Habitissimo — porcelanato líquido](#)) — é coerente com o limite inferior (sistema de 1 mm sem verniz PU). Nenhuma fonte portuguesa publica um custo de material para um metálico de quatro camadas; a conta é uma inferência.

Para a preparação em regime DIY, só a Akiloc publica preços: lixadeira de betão portátil de 125 mm a **15 €/dia**, lixadora circular de 390 mm a 16 €/dia, consumíveis não incluídos e entrega a 30 € num raio de 20 km ([Akiloc — lixadeira](#)). Loxam, Vendap e a rede de aluguer da Leroy Merlin (Equipa de Aluguer/Andaluga e Grupo Vendap, em 14 lojas) alugam lixadoras de betão e aspiradores industriais de 70 L apenas por orçamento ([LoxamHune; Leroy Merlin — aluguer](#)). Uma rebarbadora de 125 mm serve bordas e áreas pequenas (3-6 m²/h); acima de 15-20 m² compensa uma desbastadora de chão de cabeça única de 250 mm (15-30 m²/h), cujo preço diário em Portugal — plausivelmente 40-80 €/dia — não foi confirmado.

Instalado, o metálico custa o mesmo que microcimento

O mercado português publica preços para epóxi de cor sólida, não para metálico. A Zaask dá um custo médio de instalação de pavimento em resina epóxi de **≈ 30 €/m², intervalo 20-65 €/m²** ([Zaask](#)); a Habitissimo uma média de **60 €/m²**, com 100 m² em ~4.600-4.800 € ([Habitissimo — resina epóxi](#)), e para porcelanato líquido ~35 €/m² com o efeito 3D a acrescentar "cerca de 40 €/m²" ([Habitissimo — porcelanato líquido](#)). Um fio antigo do Fórum da Casa refere 22 €/m² + IVA para 2 mm e "nunca acima de 40-45 €/m²" para 4-5 mm ([Fórum da Casa — Pavimentos resina epoxi](#)), e o CYPE avalia uma pintura epóxi de garagem em duas demãos em 10,01 €/m² ([CYPE — ROO010](#)) — o extremo inferior que ajuda a perceber quanto do preço do metálico é preparação e camadas. O único proxy para o acréscimo do efeito metálico é espanhol: epóxi liso 40-100 €/m², "escamas/metalizados +25-40 %, efeitos 3D +50-80 %", e betão com fissuras, humidade ou gorduras "+40-60 % por diamantação/granalhagem" ([Hogarmania](#)). Aplicando esse acréscimo às médias portuguesas, um metálico profissional com preparação deve orçar-se entre **~45 e ~100 €/m²**, subindo em áreas pequenas onde deslocação, máquina e embalagens mínimas pesam; os investigadores sublinham que esta é uma inferência, não uma tabela publicada. Aplicadores identificados sem preços públicos: Iberquarzo, Proiber, Boss Obras, Pavisobrado, Genutek ([Iberquarzo](#); [Boss Obras](#)).

Pavimento (instalado, Portugal)	€/m ²	Fonte
Epóxi liso / porcelanato líquido	20-65 (média 30-60)	Zaask , Habitissimo
Epóxi metálico (estimativa por inferência)	~45-100	proxy espanhol Hogarmania sobre médias PT
Microcimento	45-95; 60-160 (2026)	microcimento.pt , Habitissimo — microcimento
Betão / betão polido	20-50; média 60	Habitissimo — betão
Cerâmica / porcelânico	~47,5-50 (mão-de-obra ~10)	Habitissimo — cerâmica
Mármore corrente	45-60	Habitissimo — mármore

A leitura é clara: o metálico não é a opção barata nem a cara — compete em preço com o microcimento, que é também contínuo e sem juntas, e custa mais do que cerâmica ou mármore corrente, com a vantagem da ausência de juntas e a desvantagem, apontada por utilizadores portugueses, de riscar e manchar mais do que cerâmica e amarelecer sem verniz adequado ([Fórum da Casa — 102823](#)). Por divisão, sala, quarto e cozinha são

adequados com verniz PU alifático; casa de banho e duche exigem aditivo antiderrapante — o epóxi de alto brilho fica "extremamente escorregadio quando molhado" e R11 é o nível recomendado para zonas húmidas ([SafetyDirect](#); [Floors Center](#)) — o que contraria o efeito espelho, pelo que a solução habitual é metálico na zona seca e outro acabamento no duche. Em garagem, o poliaspártico resiste melhor a marcas de pneu quente ([Colson's](#)). Pavimento radiante é compatível: a superfície não passa de 29 °C (EN 1264), curar as primeiras 24 h sem ligar e subir no máximo 5 °C/dia até aos 7 dias ([Grupo Pavin](#)).

Sem licença, mas com REACH, EPI e resíduo perigoso

Num interior de habitação privada não há licença camarária: obras que não alterem estrutura, cêrcea, fachadas ou cobertura são isentas de controlo prévio e mudar pavimento é "obra de escassa relevância urbanística", exceto em imóveis classificados ([Mudelar — licenças 2026](#); [Spacelovers](#)). Também não há classe de escorregamento obrigatória em habitação nem classe de fogo além de EFL; o RT-SCIE só exige CFL-s1 em corredores e escadas protegidas ([AC Arquitetos — SCIE](#)), e o DL 163/2006 (piso estável, firme, antiderrapante em rampas e escadas) aplica-se a edifícios que recebem público e às partes comuns ([DL 163/2006](#)). Em espaço comercial, PTV ≥ 36 no ensaio do pêndulo EN 13036-4 é o mínimo considerado seguro em molhado ([Slip-Not](#)). O único "papel" técnico relevante é a marcação CE com Declaração de Desempenho, obrigatória desde 2013 pelo Regulamento 305/2011 ([CSI — CPR](#)), ao abrigo da EN 13813, que cobre betonilhas de resina sintética (SR) para uso interior ([iTeh — EN 13813](#)); os primários e revestimentos de proteção de betão seguem a EN 1504-2 e o ensaio de aderência a EN 1542 ([iTeh — EN 1542](#)). Não existe norma NP nem documento LNEC específico para epóxi decorativo. Em condomínio, o que exige aviso é a diamantação (ruído e pó); a regra legal específica não foi verificada.

A segurança é onde o DIY mais subestima o risco. Os endurecedores amínicos do epóxi são classificados H314 (queimaduras na pele e lesões oculares graves) e H317 (reação alérgica cutânea) ([Sea-Line — SDS](#)), e a sensibilização é cumulativa e irreversível — cada contacto com resina não curada "prepara" o sistema imunitário e, instalada a alergia, até o vapor de uma cura desencadeia dermatite ([WC Safety](#)). O EPI mínimo é luvas de nitrilo (o látex não protege), óculos, e em interiores máscara com cartuchos de vapores orgânicos mais filtro de partículas ao lixar, com ventilação 24-72 h após aplicação ([Epoxy King — PPE](#); [TotalBoat](#)); a designação europeia dos filtros (A2 vapores orgânicos, P3 partículas) não foi confirmada em fonte desta pesquisa. O álcool borrifado para os efeitos é solvente inflamável: ventilação, sem fontes de ignição, nunca perto de pistola de calor ([Superior Garage — defeitos](#)).

Os vernizes PU e poliaspárticos acrescentam os diisocianatos. O Regulamento (UE) 2020/1149 (entrada 74 do Anexo XVII do REACH) proíbe desde **24-08-2023** o uso industrial e profissional de produtos com $\geq 0,1$ % de diisocianatos sem formação certificada, renovada a cada 5 anos ([BAuA](#); [ISOPA](#)); consumidores estão fora da obrigação ([safeusediisocyanates.eu FAQ](#)). Em Portugal a formação faz-se em e-learning na plataforma [safeusediisocyanates.eu](#) por 5 € por participante, com certificado válido 5 anos ([APCMC](#)). Para o particular, a etiqueta "formação obrigatória" na lata é o sinal de que o produto exige máscara com cartucho; para quem contrata, o certificado do aplicador é uma prova de profissionalismo que custa 5 €. O teor de COV das tintas e vernizes está limitado pelo Decreto-Lei n.º 98/2010, que transpõe a Diretiva 2004/42/CE ([DRE — DL 98/2010](#)); os

limites numéricos da subcategoria relevante não foram obtidos. Os restos líquidos de resina e endurecedor são resíduo perigoso LER 08 01 11* ([Reciclomais — lista LER](#)), a entregar em campanhas municipais — o Porto tem ecocentro móvel para tintas e solventes ([LIPOR](#)) — ou a operador licenciado ([Linha da Reciclagem](#)); a prática de deixar curar restos misturados em pequenas quantidades ao ar livre antes de os deitar fora não tem fonte portuguesa.

DIY poupa pouco em 40 m² e um erro custa tudo

A conta do DIY é menos favorável do que os kits americanos sugerem. Nos EUA, a instalação profissional de metálico custa 9-15 \$/sq ft e o DIY "poupa 70-80 %" ([ArmorGarage](#)); em Portugal, com material a ~1.500-2.400 € para 40 m² mais 150-300 € de máquina, aspirador e EPI, o DIY fica em **~1.700-2.700 € contra ~1.800-4.000 € instalado** — a poupança absoluta é modesta em áreas pequenas e só cresce com a área. E os modos de falha são precisamente os que um particular não sabe diagnosticar: laje húmida, preparação insuficiente ("lixar toda a laje até parecer lixa de grão 60 e aspirar com HEPA; parar cedo deixa leitança que delamina" — [Xtreme Polishing](#)), ponto de orvalho, mistura rápida com ar, olhos de peixe, blush amínico e pot life excedido. "Utilizadores inexperientes encontram frequentemente marcas de rolo, espessura irregular ou bolhas presas" ([Epoxy Floor Experts](#)) — e num sistema de cor sólida uma segunda demão esconde tudo isso, mas no metálico cada pegada, linha de rolo ou zona onde caiu álcool a mais fica gravada como mudança de tonalidade, sem possibilidade de repintar só aquele sítio. Os fabricantes DIY vendem-no como projeto de fim de semana, mas "o investimento real de tempo é maior — vários dias entre limpeza, reparação, preparação, aplicação e cura" ([Epoxy Pro PA](#)). As fontes portuguesas são unânimes: "a aplicação deve ser realizada por profissionais devidamente credenciados" ([Zaask](#)), "exige preparação, conhecimento técnico e equipamentos específicos" ([Tintas e Pinturas](#)).

Daqui resulta um critério de decisão, síntese dos investigadores. DIY é sensato quando se reúnem cinco condições: produto de cura lenta (70-90 min de tempo de trabalho, não 25), duas pessoas, ensaio prévio em placa, sala vazia, selada e climatizada, e aceitação de que o resultado será "único" e não igual à foto — e quando a divisão tolera um defeito estético: garagem, arrecadação, escritório pequeno, sobre betão novo, elevado e seco. É pouco sensato numa sala principal de rés-do-chão antigo sem barreira de vapor, numa casa de banho, ou em qualquer área onde o resultado visual seja o objetivo. Uma via intermédia — o cliente fazer a preparação e o aplicador só as camadas — não tem qualquer fonte portuguesa, e por analogia com as garantias americanas, que excluem preparação de terceiros, os aplicadores tenderão a recusá-la ou a excluí-la da garantia. Nenhum aplicador português publica anos de garantia nos excertos obtidos; a lei do consumo dá 3 anos para bens (não verificado nesta pesquisa) e qualquer garantia contratual tem de ser pedida por escrito.

Ao contratar, o que distingue um aplicador é o que ele documenta, não o preço por m². A lista de verificação: portfólio com obras de mais de 2 anos; marca, sistema e DoP/CE; método de preparação (diamantação com aspiração HEPA, não lavagem ou ácido); ensaio de humidade escrito com pontos e data (a Sika Portugal repete que "o pavimento não poderá apresentar humidade superior a 4 %" — [Sika PT — FAQ pavimentos](#)); registo de temperatura, HR e ponto de orvalho no dia; verniz PU alifático ou poliaspártico nomeado;

certificado de diisocianatos; garantia escrita com exclusões; e orçamento por camada e espessura em mm. Um orçamento só em "€/m²" sem espessura da camada metálica não permite comparar propostas.

O que esta pesquisa não conseguiu confirmar

Os investigadores assinalaram lacunas que o leitor deve conhecer antes de decidir. Todos os números de fichas técnicas vieram de excertos, não das fichas em vigor: faltam os consumos e tempos de recobrimento por temperatura do Sikafloor-156/-161 em Portugal, o build-up camada a camada com consumos do Sika DecoDur Metallic FX e a taxa de adição do pó metálico, os tempos de espera do Sikafloor-81 EpoCem por temperatura, e a proporção A:B (peso vs volume) da maioria dos produtos. A frase "janela de repintura 14-24 h; fora dela lixar a grão 120" apareceu num excerto cuja página de origem não ficou identificada com certeza. Não foi encontrada fonte de fabricante com grão máximo explícito para a passagem final de desbaste, nem número mínimo de ensaios de pull-off ou humidade por m², nem correspondência formal entre 4 % CM e % HR em fontes portuguesas.

Em preços, faltam os valores portugueses da Epodex PT (resina, pigmentos, verniz, portes), do Sikafloor-161/-169 PT/-3000 FX, Mapefloor I 300 SL, Primer SN e weberfloor epóxi, de qualquer verniz PU alifático ou poliaspártico, do autonivelante em camada fina de 2-10 mm, e do aluguer diário de desbastadora de chão, aspirador HEPA, higrómetro de carboneto ou aparelho de pull-off. Não há tabela portuguesa publicada para epóxi metálico instalado — o acréscimo vem de Espanha — nem diferenciação regional. Ninguém quantifica quanto um aditivo antiderrapante reduz a profundidade visual do metálico, nem a resistência ao risco (Taber) do PU face ao poliaspártico. Terrazzo e pedra natural sob metálico não têm fonte. Em segurança e lei, faltam os limites numéricos de COV da Diretiva 2004/42/CE para revestimentos bicomponentes, uma FDS portuguesa com o EPI específico, a confirmação de que os ecocentros de Lisboa/Valorsul aceitam restos de resina, o texto integral do art. 41 do RT-SCIE para habitação, e a regra de condomínio para obras ruidosas. Finalmente, não existem dados portugueses de taxa de insucesso DIY, de custos de remoção de um epóxi falhado, de aplicadores que aceitem preparação do cliente, nem de formações de aplicação metálica no país.

Conclusão

A conclusão prática é que o "chão metálico" é um produto de preparação com um acabamento espetacular por cima, e a decisão DIY-vs-profissional deve ser tomada sobre a laje e não sobre a resina: se a divisão for um rés-do-chão antigo sem barreira de vapor, o teste de humidade — o único passo que nenhuma técnica de manipulação compensa — decide entre um primário barreira, um sistema epóxi-cimentício ou desistir do epóxi, e é aí que um aplicador com registo escrito de humidade, DoP e certificado de diisocianatos justifica os 45-100 €/m². Para quem insiste no DIY, a escolha mais importante não é a cor do pigmento mas o pot life do produto: um epóxi industrial de 25 minutos e um kit de cura lenta de 70-90 minutos são projetos diferentes, e só o segundo é exequível para uma dupla sem experiência.

Duas implicações merecem seguimento. Primeiro, o mercado português está a meio caminho: há aplicadores e há resinas de bricolage, mas não há um sistema metálico

documentado por fabricante de construção nem preços publicados para o efeito — quem orçar deve pedir propostas por camada e espessura, e quem comprar deve exigir as fichas em vigor, porque tudo o que este relatório cita veio de excertos de páginas que não puderam ser lidas. Segundo, o verniz é o que separa um chão de 3 anos de um chão de 15: tratá-lo como consumível (lixa e repor antes de o desgaste chegar à mica) custa uma fração do sistema e é a única manutenção que mantém a reparação invisível.